

Aclaraciones:

- Justificar e incluir los pasos para obtener todas las respuestas
- Tiene 2:30hrs para resolver el examen
- Condición para aprobar el examen, resolver al menos 60%

Apellidos y nombres: DNI:

Ejercicio 1. [10 puntos] Subsistema de Entrada – Salida

Un sistema de registro meteorológico almacena datos de temperatura, humedad y presión atmosférica en un archivo.

Posteriormente, el sistema busca dentro de este archivo los datos específicos para generar reportes diarios, mensuales o anuales.

- Describe si el sistema está controlada por un dispositivo de carácter o de bloque, si es de entrada o salida y cuáles serían los system calls involucrados

Ejercicio 2. [15 puntos] File System -FAT

- Describe las estructuras esenciales de un sistema de archivos FAT. Incluya en su respuesta una explicación del Master Boot Record (MBR) y cómo y dónde se almacenan los directorios en este tipo de sistema.

Un sistema de archivos basado en FAT (File Allocation Table) utiliza una tabla FAT de 2048KB para gestionar sus clústeres. Cada dirección de clúster ocupa 64 bits. Suponiendo que el tamaño de cada clúster es 16 KB. Calcular:

- Número máximo de clústeres que puede tener un archivo
- Tamaño total del disco físico

Ejercicio 3. [25 puntos] Estructura de Datos – Inodos | Seguridad en Sistemas Operativos

- Describe las vulnerabilidades más comunes en la gestión de datos de sistemas de archivos y explique las técnicas de mitigación para prevenirlas.

Un archivo de texto de 2 KB se almacena en un sistema de archivos basado en inodos. Cada inodo cuenta con cuatro punteros directos, dos indirectos simples y un indirecto doble, con cada puntero representando una referencia a un bloque de datos de 2 KB. Si para referenciar a un bloque se utilizan 16 bits:

- Elabore un algoritmo (en pseudocódigo) para leer los primeros 17 KB del archivo.
- Si se desea leer únicamente el byte 17 k del archivo, ¿cuál sería la forma más eficiente de hacerlo? Justifica tu respuesta

Ejercicio 4. [20 puntos] Protocolo TCP/UDP

- Explique cómo se lleva a cabo la demultiplexación en la capa de transporte para garantizar que los datos recibidos sean enviados a la aplicación correcta. Utilice un ejemplo para mostrar este mecanismo.

Analice los efectos de una ventana de longitud variable de 8 paquetes, considerando que el MSS es de 10400bits, el tiempo que tarda un paquete en ir del emisor al receptor es de 0.5 segundos y la velocidad de procesamiento es de 0.5 segundos por paquete, y que en todo momento la ventana está completamente ocupada y se están transmitiendo 1664Kbits de datos

- Calcule el Ancho de Banda nominal (BW) para la longitud de ventana 8
- Determine cuánto tiempo tardaría en transmitir 1664Kbits de datos

Ejercicio 5. [15 puntos] IPv6 | Seguridad en Internet

- Explica cómo el soporte nativo para Calidad de Servicio (QoS) en IPv6 puede mejorar el rendimiento de aplicaciones de tiempo real, como VoIP y videoconferencias. ¿Por qué IPv4 necesita soluciones externas para implementar QoS?
- Explique las principales diferencias entre el modo transporte y el modo túnel en IPSec, considerando: Qué parte del datagrama IP protege cada modo y las ventajas y desventajas específicas de cada uno.

Ejercicio 6. [15 puntos] RTOS | P2P-Bittorrent

- ¿Cómo se comporta la velocidad de descarga en Bittorrent a medida que voy sumando peers? ¿cómo compararía esto con un modelo tradicional de Servidor/Cliente?
- ¿Por qué es importante el manejo de prioridades en el contexto de los SOTR? Proporcione un ejemplo que demuestre cómo la prioridad puede ser más importante que la eficiencia en el uso de recursos.